



◇「콘텐츠산업 진흥법」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 모든 소수는 홀수이다.
ㄴ. 가장 작은 소수는 1 이다.
ㄷ. 3^2 에서 3 을 지수라고 한다.
ㄹ. 소수는 약수가 2 개인 수이다.
ㅁ. 1 은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
ㅂ. 모든 자연수는 약수가 2 개 이상이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄹ, ㅁ ④ ㄹ, ㅁ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

2. 72의 소인수를 모두 구한 것은?

- ① 1, 2, 3 ② 2^3
③ 3^2 ④ 1, 2^3 , 3^2
⑤ 2, 3

3. 2700 의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 모두 몇 개인가?

- ① 5 개 ② 6 개
③ 7 개 ④ 8 개
⑤ 9 개

4. 세 자리 자연수 중 약수가 7 개인 수와 약수가 5 개인 수의 차는?

- ① 100 ② 101
③ 102 ④ 103
⑤ 104

5. 세 자연수 a, b, c 에 대하여
 $56 \times a = 90 \times b = c^2$ 일 때, 가장 작은 c 의 값은?

- ① 140 ② 210
 ③ 280 ④ 350
 ⑤ 420

7. 세 수 36, N , 108의 최대공약수가 18일 때 N 의 값으로 적당하지 않은 것은?

- ① 18 ② 54
 ③ 72 ④ 90
 ⑤ 126

6. 자연수의 성질에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- ㄱ. 36의 약수의 개수는 9개다.
 ㄴ. 두 수가 서로소이면 적어도 한 수는 소수이다.
 ㄷ. 11 이하의 자연수 중에서 소수는 5개다.
 ㄹ. 약수가 8개인 자연수 중에서 가장 작은 수는 24이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 200보다 작은 자연수 중에서 156와의 최대공약수가 13인 자연수의 개수를 구하면?

- ① 2개 ② 3개
 ③ 4개 ④ 5개
 ⑤ 6개

9. 가로와 세로의 길이가 각각 480m, 520m인 직사각형 모양의 잔디밭의 가장자리에 일정한 간격으로 나무를 심으려고 한다. 나무의 개수는 최소로 하고 네 모퉁이에 반드시 나무를 심는다고 할 때, 나무는 모두 몇 그루 심어야 하는가?

- ① 50그루 ② 51그루
③ 52그루 ④ 53그루
⑤ 54그루

10. 사과 100개, 귤 170개를 학생들에게 똑같이 나누어 주었더니 사과는 4개, 귤은 2개가 남았다. 다음 중 학생 수가 될 수 없는 것은?

- ① 4명 ② 6명
③ 8명 ④ 12명
⑤ 24명

11. 세 자연수 36, 54, A 의 최대공약수는 18이고 최소공배수는 216일 때, A 가 될 수 있는 모든 수의 합을 구하면?

- ① 96 ② 288
③ 312 ④ 340
⑤ 540

12. 두 자연수 A , B 의 최대공약수는 15, 최소공배수는 90이다. 두 수의 차가 15일 때, $2A+B$ 의 값은? (단, $A < B$)

- ① 75 ② 105
③ 135 ④ 150
⑤ 175

13. 세 자연수 30, N , 75의 최대공약수가 15이고, 최소공배수가 450이다. N 의 값 중 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라고 할 때, $a \div b$ 의 값을 구하면?

- ① 2 ② 3
 ③ 5 ④ 8
 ⑤ 10

14. 자전거를 타고 운동장을 도는 데 형은 2분에 3바퀴를 돌고, 동생은 45초에 1바퀴를 돈다. 두 사람이 자전거를 타고 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 30분 동안 운동장을 돌 때, 출발점에서 다시 만나는 것은 모두 몇 번인가?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 10

15. 어떤 자연수를 6, 8, 9로 나누면 모두 2가 남을 때, 이러한 세 자리 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하면?

- ① 122 ② 138
 ③ 140 ④ 146
 ⑤ 152



정답 및 해설

1) [정답] ③

[해설] ㄱ. 소수 2는 짝수다.

ㄴ. 가장 작은 소수는 2이다.

ㄷ. 3^2 에서 3은 밑, 2는 지수이다.

ㄹ. 자연수 1의 약수는 1개다.

2) [정답] ⑤

[해설] $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로 소인수는 2, 3이다.

3) [정답] ④

[해설] $2700 = 2^2 \times 3^3 \times 5^2$ 의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱인 수는 소인수의 지수가 모두 짝수이어야 한다.

따라서 이러한 수는 1, 2^2 , 3^2 , 5^2 , $2^2 \times 3^2$, $2^2 \times 5^2$, $3^2 \times 5^2$, $2^2 \times 3^2 \times 5^2$ 으로 모두 8개다.

4) [정답] ⑤

[해설] 약수가 7개인 수는 (소수)⁶의 꼴이므로

$$3^6 = 729$$

약수가 5개인 수는 (소수)⁴의 꼴이므로 $5^4 = 625$

$$\therefore 729 - 625 = 104$$

5) [정답] ⑤

[해설] $56 = 2^3 \times 7$ 일 때 a 를 곱하여 자연수의 제곱이 되려면 $a = 2 \times 7 \times (\text{자연수})^2$ 이 되어야 한다.

$90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 에 b 를 곱하여 자연수의 제곱이 되려면 $b = 2 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 이 되어야 한다.

따라서 가장 작은 수 a , b 는

$$a = 2 \times 7 \times 15^2, b = 2 \times 5 \times 14^2 \text{에서}$$

$$(2^3 \times 7) \times 2 \times 7 \times 3^2 \times 5^2$$

$$= (2 \times 3^2 \times 5) \times 2 \times 5 \times 2^2 \times 7^2$$

$$= (2^2 \times 3 \times 5 \times 7)^2 = 420^2 \text{이므로}$$

$$c = 420$$

6) [정답] ④

[해설] ㄱ. $36 = 2^2 \times 3^2$ 의 약수는 $3 \times 3 = 9$ 개

ㄴ. 8, 9는 서로소이지만 두 수 모두 합성수이다.

ㄷ. 2, 3, 5, 7, 11로 5개

ㄹ. 가장 작은 수는 $2^3 \times 3 = 24$

7) [정답] ③

[해설] $36 = 2^2 \times 3^2$, $108 = 2^2 \times 3^3$, N 의 최대공약수가 $18 = 2 \times 3^2$ 이므로 N 은 소인수 2를 갖지만 2의 지수는 2보다 작아야 한다. 또한 소인수 3을 갖지만 3의 지수는 2 이상이 되어야 한다.

$$\textcircled{1} 18 = 2 \times 3^2$$

$$\textcircled{2} 54 = 2 \times 3^3$$

$$\textcircled{3} 72 = 2^3 \times 3^2$$

$$\textcircled{4} 90 = 2 \times 3^2 \times 5$$

$$\textcircled{5} 126 = 2 \times 3^2 \times 7$$

8) [정답] ④

[해설] $156 = 2^2 \times 3 \times 13$ 과 공약수가 13인 수는

13의 배수이면서 소인수 2, 3을 갖지 않는 수이다.

이러한 200보다 작은 자연수는

13×1 , 13×5 , 13×7 , 13×11 , 13×13 으로 모두 5개다.

9) [정답] ①

[해설] 나무 사이 간격은 480, 520의 공약수이며 가장 큰 수가 되어야 하므로

$480 = 2^5 \times 3 \times 5$, $520 = 2^3 \times 5 \times 13$ 의 최대공약수인

$$2^3 \times 5 = 40m \text{이다.}$$

이때 필요한 나무의 수는

$$(\text{직사각형의 둘레}) \div (\text{나무 사이 간격})$$

$$= 2(480 + 520) \div 40 = 50 \text{그룹이다.}$$

10) [정답] ①

[해설] 학생 수를 x 라 하면

x 는 $100 - 4 = 96$, $170 - 2 = 168$ 를 나눌 수 있다.

따라서 x 는 두 수 $96 = 2^5 \times 3$, $168 = 2^3 \times 3 \times 7$ 의 공약수이므로 두 수의 최대공약수 $2^3 \times 3 = 24$ 의 약수이다.

그런데 x 는 나머지 4보다 커야하므로

x 가 될 수 있는 수는 6, 8, 12, 24이다.

11) [정답] ②

[해설] $36 = 2^2 \times 3^2$, $54 = 2 \times 3^3$, A 의 최대공약수가 $18 = 2 \times 3^2$, 최소공배수가 $216 = 2^3 \times 3^3$ 이다.

따라서 A 는 $2^3 \times 3^2$ 의 배수이면서 $216 = 2^3 \times 3^3$ 의 약수이어야 하므로

A 가 될 수 있는 수는 $2^3 \times 3^2$, $2^3 \times 3^3$

$$\therefore 72 + 216 = 288$$

12) [정답] ②

[해설] $A = 15 \times a$, $B = 15 \times b$ (a , b 는 서로소, $a < b$)라고 하면

두 수의 최소공배수는 $15 \times a \times b = 90$, $a \times b = 6$

(i) $a = 1$, $b = 6$ 이면 $A = 15$, $B = 90$ 이고

두 수의 차는 $90 - 15 = 75$

(ii) $a = 2$, $b = 3$ 이면 $A = 30$, $B = 45$ 이고

두 수의 차는 $45 - 30 = 15$

$$\therefore 2A + B = 2 \times 30 + 45 = 105$$

13) [정답] ⑤

[해설] $30 = 2 \times 3 \times 5$, N , $75 = 3 \times 5^2$ 의 최대공약수가 $15 = 3 \times 5$, 최소공배수가 $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$ 이므로

N 은 $3^2 \times 5$ 의 배수이면서 450의 약수이다.

따라서 이러한 가장 큰 수 $a = 2 \times 3^2 \times 5^2 = 450$

가장 작은 수 $b = 3^2 \times 5 = 45$

$$\therefore a \div b = 450 \div 45 = 10$$

14) [정답] ①

[해설] 형은 3바퀴를 도는데 120초가 걸리므로 1바퀴 도는데 $120 \div 3 = 40$ 초가 걸린다.

동생은 1바퀴 도는데 45초가 걸리므로 두 사람은 40, 45의 최소공배수인 360초, 즉 6분 마다 출발점에서 다시 만난다.

따라서 30분 동안 다시 만나는 것은 $30 \div 6 = 5$ 번이다.

15) [정답] ④

[해설] 6으로 나눈 나머지가 2인 수 : (6의 배수)+2

8로 나눈 나머지가 2인 수 : (8의 배수)+2

9로 나눈 나머지가 2인 수 : (9의 배수)+2

따라서 구하려는 수는 (6, 8, 9의 공배수)+2

이때 6, 8, 9의 최소공배수가 72이므로

이러한 가장 작은 세 자리 자연수는

$$\therefore 72 \times 2 + 2 = 144 + 2 = 146$$